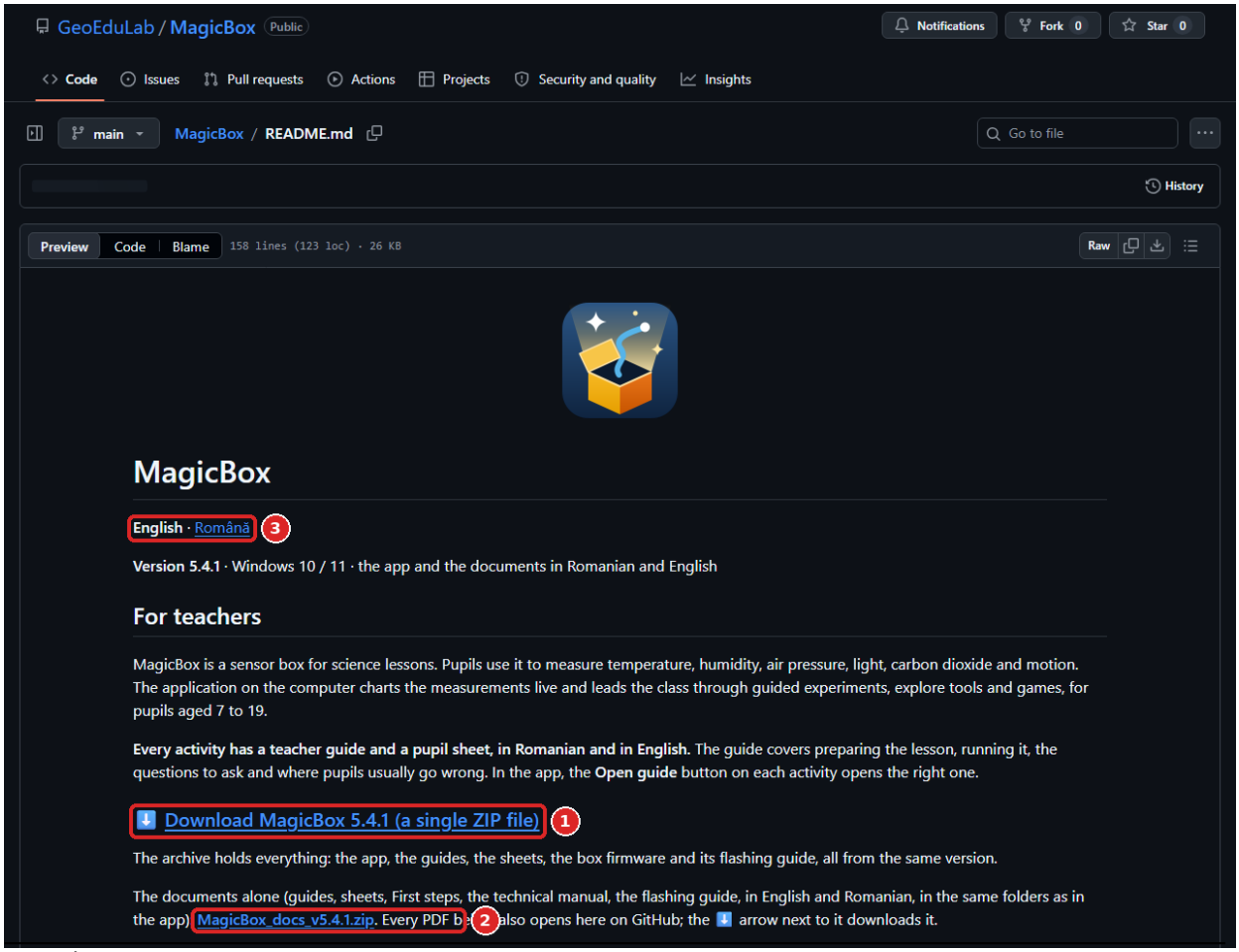
Manuel d'utilisation

1. Télécharger l'application

L'application, les manuels et le micrologiciel des boîtiers sont publiés ensemble, sur une seule page : `https://github.com/GeoEduLab/MagicBox`. Aucun compte GitHub n'est nécessaire.

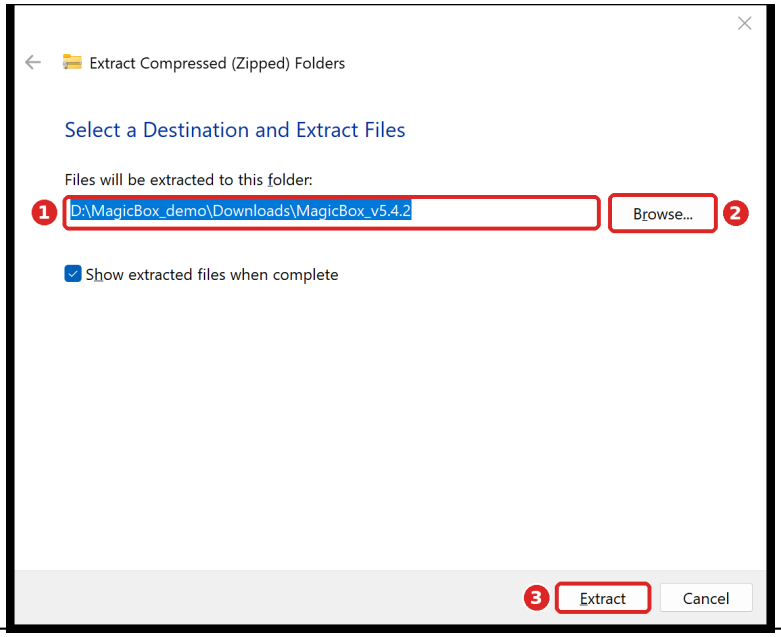


	À l'écran	Ce que cela fait
1	Download MagicBox … (a single ZIP file)	Le paquet complet, environ 85 Mo : l'application, les guides et les fiches, le micrologiciel des boîtiers. C'est la seule chose à télécharger. N'utilisez pas le bouton vert **Code** : il est destiné aux programmeurs.
2	MagicBox_docs_….zip	Les documents seuls (environ 20 Mo), rangés dans les mêmes dossiers que dans le paquet : pour une clé USB ou un lecteur partagé. Chaque PDF de la page peut aussi être lu sur GitHub (cliquez sur son nom) ou enregistré seul (la flèche ↓ à côté).
3	English · Română	La même page dans l'autre langue (anglais ou roumain).

Le numéro de version sur la page augmente à chaque publication ; la plus récente est toujours en haut. Ce qui a changé se trouve dans `CHANGELOG.txt`, à l'intérieur du paquet.

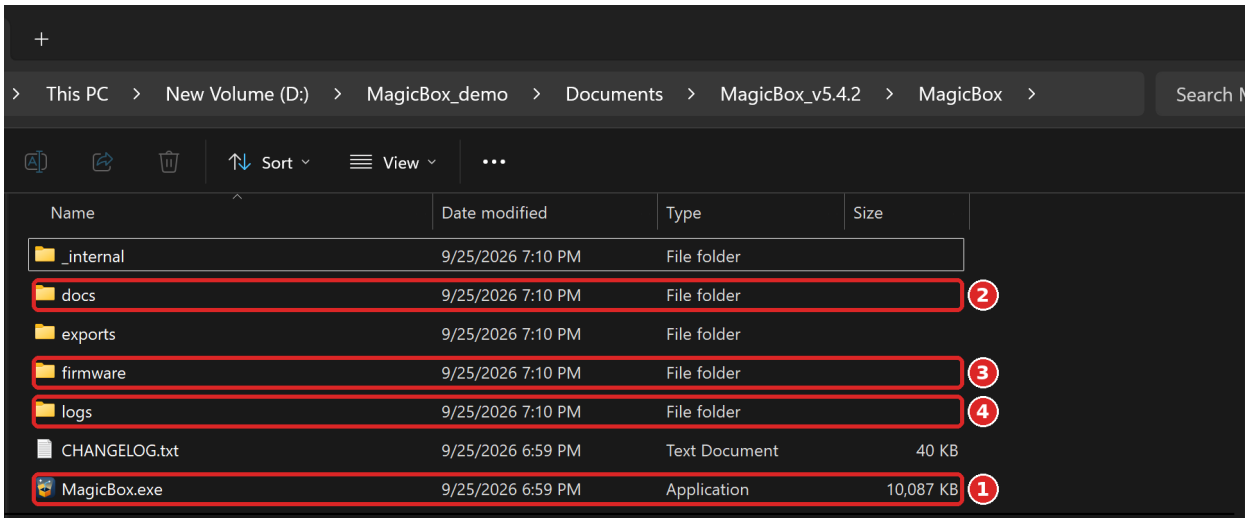
2. Installer et démarrer

1. Décompresser. Clic droit sur le ZIP téléchargé → **Extraire tout...**. Cette fenêtre s'ouvre (ici sous un Windows en anglais) :



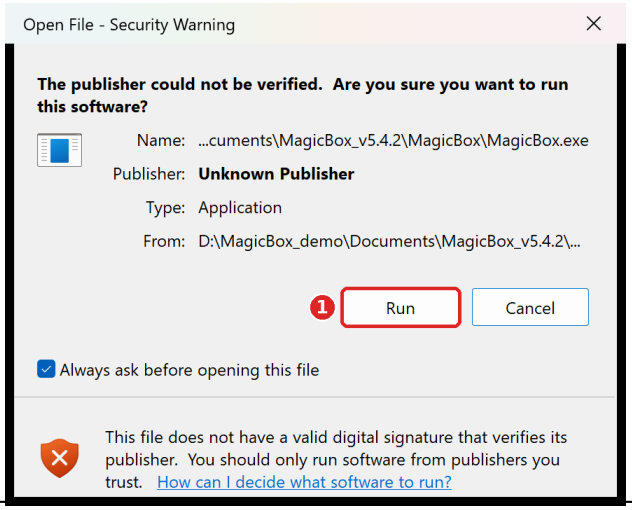
	À l'écran	Ce que cela fait
1	Les fichiers seront extraits dans ce dossier	L'endroit où va l'application. Choisissez *Documents* ou une clé USB. Pas *Program Files* : Windows n'y laisse pas l'application enregistrer ses données.
2	Parcourir...	Choisit un autre dossier.
3	Extraire	Décompresse. Ne lancez jamais l'application depuis l'intérieur du ZIP.

2. Démarrer. Ouvrez le dossier `MagicBox`. Gardez-le entier : l'application a besoin de tout ce qu'il contient.



	À l'écran	Ce que cela fait
1	MagicBox.exe	Double-cliquez dessus pour lancer l'application. Rien à installer.
2	docs	Tous les manuels, un dossier par langue.
3	firmware	Le programme du boîtier et son guide de reprogrammation.
4	logs	Les mesures, enregistrées toutes seules. Les exports vont dans `exports` ; ce qui a changé est dans `CHANGELOG.txt`.

3. L'avertissement de Windows. L'application n'a pas de signature commerciale ; la première fois, Windows demande donc s'il faut la lancer :



	À l'écran	Ce que cela fait
1	Exécuter	Lance l'application. L'avertissement ne veut rien dire de plus.

Sur certains ordinateurs, l'avertissement dit plutôt *« Windows a protégé votre ordinateur »* : cliquez sur **Informations complémentaires**, puis sur **Exécuter quand même**.

4. Le réseau. La première fois, Windows peut demander si l'application peut utiliser le réseau : cochez **Réseaux privés**, puis **Autoriser l'accès**. Sans cela, les boîtiers ne peuvent pas se connecter en WiFi.

5. La langue. L'application démarre **en anglais**. Pour une autre langue : **Settings** (Paramètres, le dernier bouton à gauche) → **Language:** (Langue), puis appuyez sur **Restart now** (Redémarrer maintenant) : l'application se rouvre toute seule dans cette langue (section 11).



	À l'écran	Ce que cela fait
1	Language (Langue)	Română, English, Français ou Deutsch.

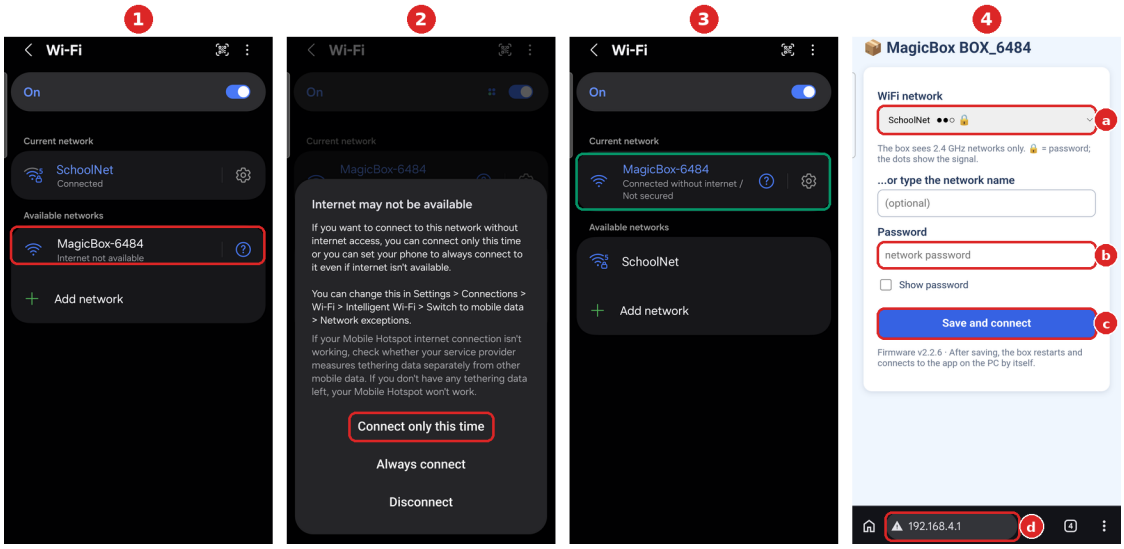
3. Connecter un boîtier

Les capteurs d'abord. Un boîtier a trois prises pour quatre capteurs (météo, lumière, CO_2, mouvement) : l'un d'eux reste donc toujours de côté. Branchez ce dont l'activité a besoin *boîtier éteint* : le boîtier ne cherche ses capteurs qu'au démarrage. La carte de l'activité indique le capteur nécessaire.

USB ou WiFi, un boîtier ou plusieurs. Un boîtier se connecte à l'ordinateur par un câble USB ou en WiFi. Plusieurs boîtiers peuvent être connectés en même temps au même ordinateur, en USB, en WiFi ou un peu des deux ; chacun a sa propre carte sur la page **Accueil**. Un boîtier déjà connecté en WiFi peut aussi être branché en USB sans aucun problème : l'application sait que c'est le même boîtier et ne le compte pas deux fois.

En USB. Utilisez un **câble USB Type-C de données** (certains câbles de charge de téléphone ne transmettent pas de données). Après quelques secondes, le boîtier apparaît sur la page **Accueil**. S'il n'apparaît pas au bout de 10 secondes, appuyez sur **Rechercher à nouveau** ; s'il n'apparaît toujours pas, il manque à Windows le pilote de la carte : installez une fois **CP210x** (`https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers`) ou **CH340** (`https://www.wch-ic.com/downloads/CH341SER_EXE.html`).

En WiFi (une fois par boîtier, depuis un téléphone) :

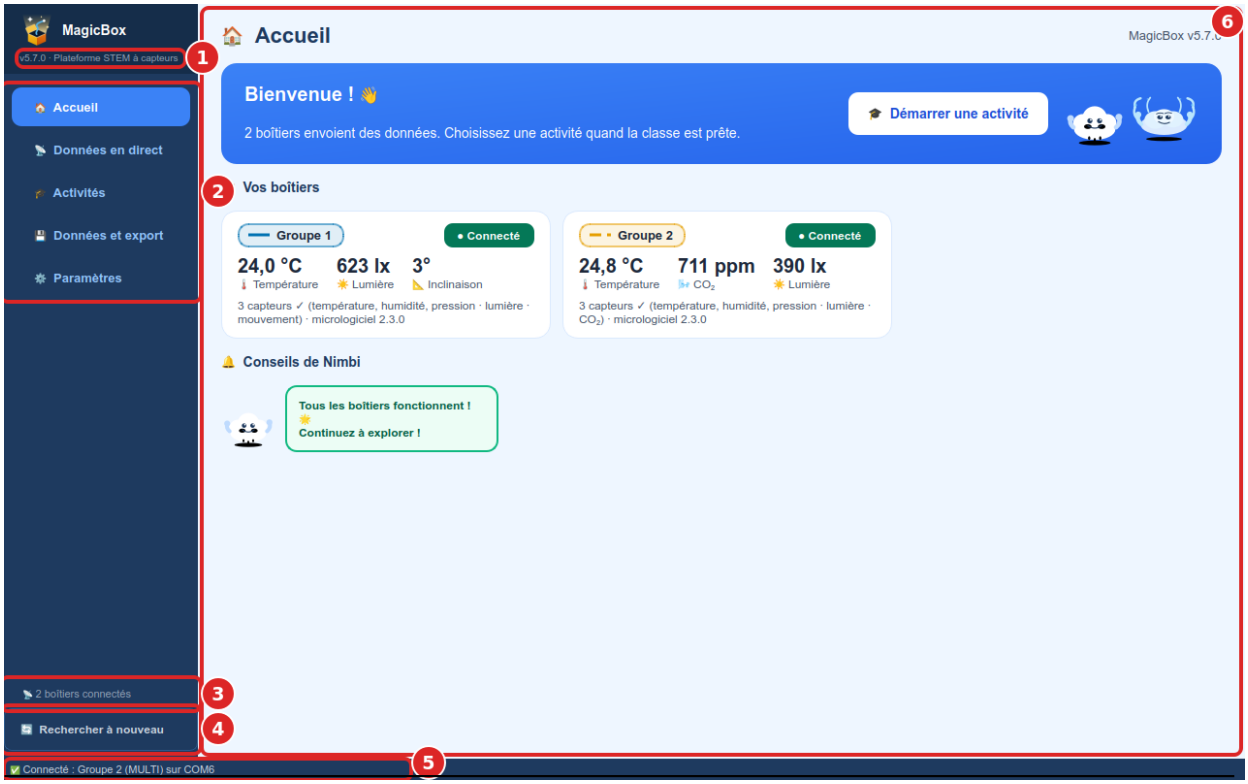


1. Allumez le boîtier. La première fois, il ouvre un réseau nommé **MagicBox-XXXX** (XXXX = la fin de l'identifiant du boîtier). Touchez-le dans les réglages WiFi du téléphone.
2. Le téléphone dit que le réseau n'a pas d'accès à internet : choisissez **Se connecter uniquement cette fois**.
3. Le téléphone reste sur MagicBox-XXXX, « sans internet » : c'est normal.
4. La page de configuration s'ouvre toute seule ; sinon, ouvrez `192.168.4.1` dans le navigateur (d). Choisissez le réseau de la classe (a), tapez son mot de passe (b), touchez **Save and connect** (c) (la page du boîtier est en anglais). Le boîtier redémarre, rejoint le réseau et apparaît tout seul dans l'application.

Le boîtier ne voit **que les réseaux 2,4 GHz**. L'ordinateur et les boîtiers doivent être sur le même réseau ; si le réseau de l'école ne marche pas (nom d'utilisateur *et* mot de passe, ou appareils qui ne se voient pas entre eux), utilisez le partage de connexion d'un téléphone. Pour changer de réseau : maintenez le bouton **BOOT** du boîtier enfoncé en l'allumant.

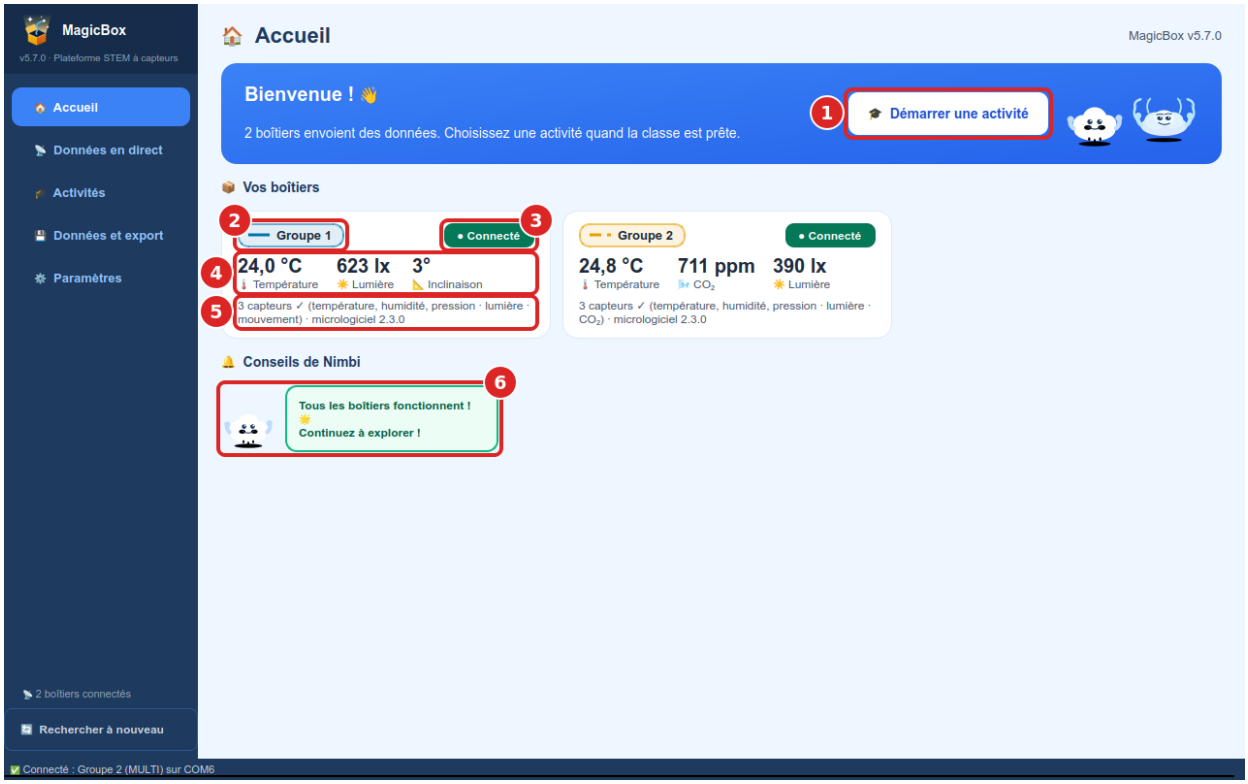
Le CO_2 arrive en dernier : le capteur de CO_2 a besoin de jusqu'à une minute après l'allumage avant sa première valeur. Les autres valeurs arrivent tout de suite.

4. La fenêtre principale



	À l'écran	Ce que cela fait
1	v5.7.0 · Plateforme STEM à capteurs	La version de l'application. Indiquez-la quand vous demandez de l'aide.
2	Accueil, Données en direct, Activités, Données et export, Paramètres	Les cinq pages. **Données et export** n'apparaît qu'aux niveaux Scientifique et Enseignant (section 11).
3	2 boîtiers connectés	Combien de boîtiers envoient des données en ce moment.
4	Rechercher à nouveau	Cherche de nouveau des boîtiers sur les ports USB : après avoir branché un boîtier en retard, ou après avoir fermé l'IDE Arduino. Les boîtiers WiFi sont trouvés sans cela.
5	Barre d'état	Le dernier message de connexion (quel boîtier, sur quel port).
6	La page	La page choisie à gauche.

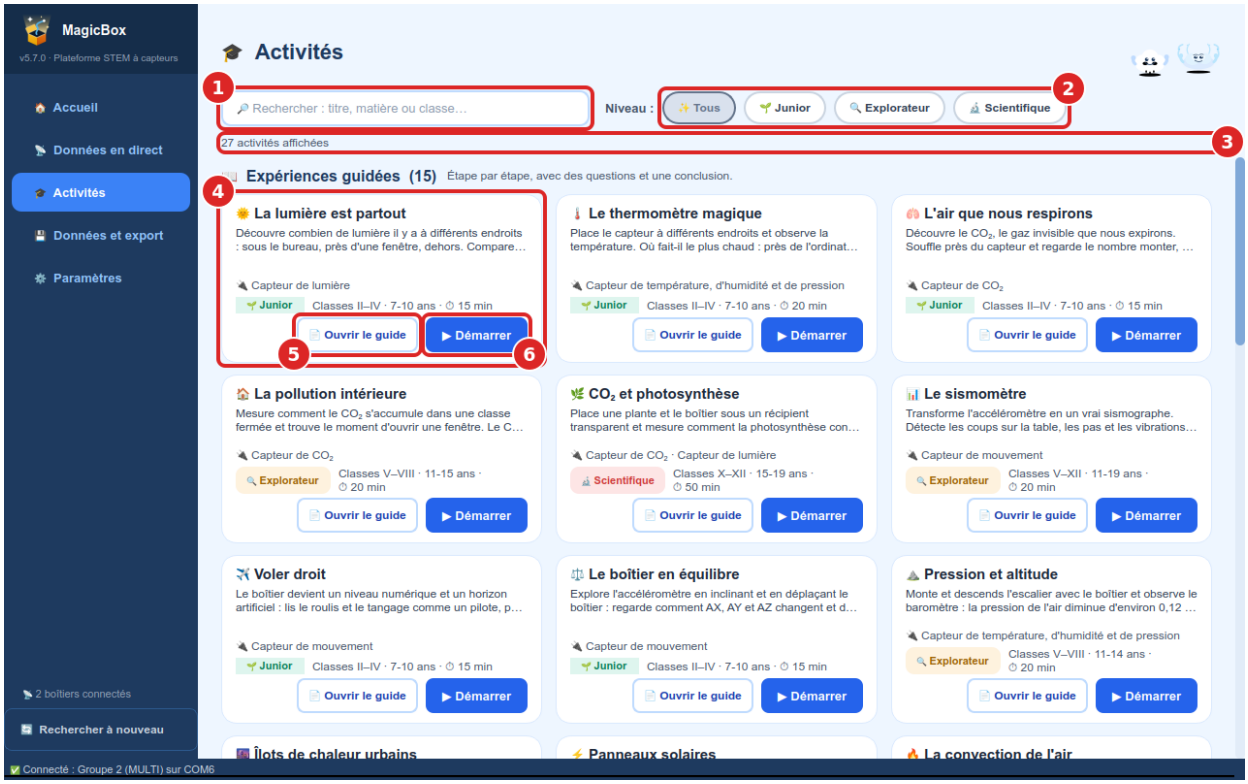
5. Accueil



	À l'écran	Ce que cela fait
1	Démarrer une activité	Ouvre la page **Activités**.
2	Le nom du boîtier	Un nom que la classe reconnaît (« Groupe 1 »), choisi dans **Paramètres** → **Noms des boîtiers**. Le boîtier garde cette couleur et ce style de ligne sur tous les graphiques.
3	Connecté / Déconnecté	Si le boîtier envoie des données en ce moment. *Déconnecté* : vérifiez le câble USB ou le WiFi, puis appuyez sur **Rechercher à nouveau**.
4	Les dernières valeurs	Une valeur pour chaque capteur branché sur le boîtier : température, CO_2, lumière, et **Inclinaison** (de combien le boîtier penche par rapport à la position à plat) pour le capteur de mouvement. « — » signifie que la valeur n'est pas encore arrivée.
5	3 capteurs … · micrologiciel	Les capteurs du boîtier et la version de son micrologiciel.
6	Conseils de Nimbi	De courts conseils : un boîtier qui s'est déconnecté, un air à renouveler, un boîtier avec un ancien micrologiciel.

Quand un MagicBox plus récent est publié, une note verte apparaît sous le bandeau d'accueil : **Télécharger** ouvre la page GitHub (section 1). Téléchargez et décompressez le nouveau paquet comme la première fois ; les mesures et les réglages sont conservés.

6. Activités



	À l'écran	Ce que cela fait
1	Rechercher	Trouve des activités par titre, matière ou classe (« CO2 », « physique », « VII »).
2	Niveau : Tous, Junior, Explorateur, Scientifique	N'affiche que les activités d'un niveau d'âge. Les activités que les élèves voient, de façon générale, se choisissent dans **Paramètres → Activités visibles**.
3	27 activités affichées	Combien de cartes restent après la recherche et le filtre.
4	Une carte d'activité	Son titre et son but, **le capteur à brancher**, le niveau, les classes et la durée. Les cartes sont en trois groupes : expériences guidées, outils d'exploration, jeux.
5	Ouvrir le guide	Ouvre le **guide de l'enseignant** ou la **fiche élève** (PDF) de cette activité, dans l'une des langues proposées.
6	Démarrer	Ouvre l'activité dans sa propre fenêtre. Si aucun boîtier n'a le capteur nécessaire, l'application dit quel capteur brancher.

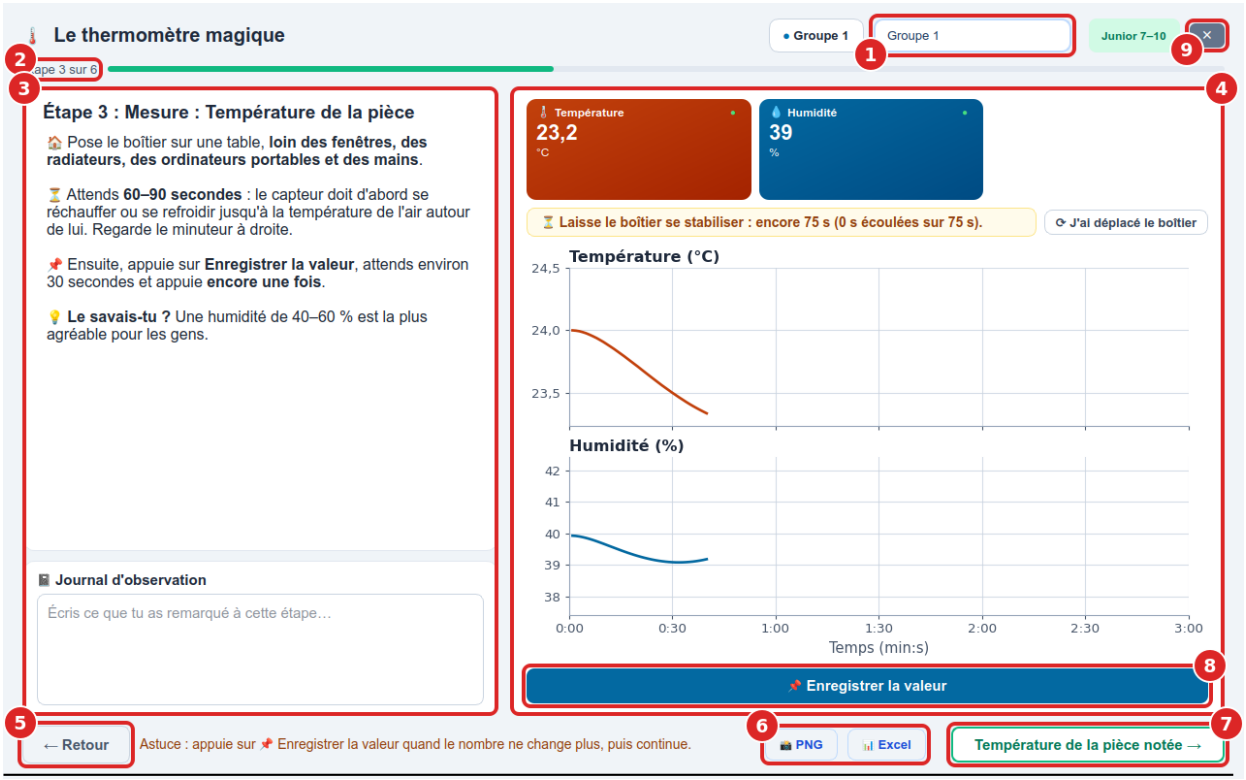
Choisir le boîtier. Quand plusieurs boîtiers peuvent faire tourner l'activité, l'application demande lequel utiliser :



	À l'écran	Ce que cela fait
1	Les boîtiers	Chaque boîtier avec son nom et ses capteurs. Choisissez-en un.
2	Démarrer	Ouvre l'activité sur le boîtier choisi.
3	Annuler	Retour aux activités, sans rien ouvrir.

7. Une expérience guidée

Les expériences guidées mènent la classe pas à pas : une consigne, une mesure, une question, une conclusion. Elles se présentent toutes ainsi (ici : Le thermomètre magique).



	À l'écran	Ce que cela fait
1	Le boîtier	Le boîtier dont l'étape utilise les données. S'il y en a plusieurs, choisissez-en un autre ici.
2	Étape 3 sur 6	Où en est la classe ; la barre se remplit au fil des étapes.
3	La consigne	Ce qu'il faut faire à cette étape et, en dessous, le **Journal d'observation**, où les élèves écrivent ce qu'ils remarquent (il va dans le fichier Excel).
4	Valeurs et graphiques	La mesure en direct : la valeur actuelle, un compte à rebours pendant que le capteur se stabilise (**J'ai déplacé le boîtier** le relance) et le graphique depuis le début de l'étape.
5	Retour	L'étape précédente.
6	PNG, Excel	Enregistrer cette étape : les graphiques en une seule image (PNG), ou les mesures et le journal dans un fichier Excel.
7	Continuer	L'étape suivante ; son intitulé dit ce que la classe a fait (ici « Température de la pièce notée → »). À la dernière étape, il devient **Terminer** et affiche les résultats, avec un bouton qui ouvre le dossier des fichiers enregistrés.
8	Enregistrer la valeur	Garde la valeur affichée maintenant comme résultat de l'étape. Appuyez quand le nombre ne change plus.
9	×	Ferme l'expérience. Les mesures restent enregistrées dans `logs`.

8. Un outil d'exploration ou un jeu

Les outils (Station météo, Qualité de l'air, Sismologie…) et les jeux (Parmi les nuages, Séisme !…) n'ont pas d'étapes : ils montrent les données à leur façon. Le haut de la fenêtre est le même (ici : la Station météo).



	À l'écran	Ce que cela fait
1	Changer de boîtier	Affiche les données d'un autre boîtier.
2	Fermer	Ferme la fenêtre.
3	Exporter les données	Enregistre les mesures de cette séance en Excel ou en CSV : les mesures brutes (pas la courbe lissée), avec l'heure de chacune.
4	Onglets	**Graphiques en direct**, **Analyse** (les nombres calculés à partir des données) et **Théorie** (la science qui est derrière).
5	Lissage, Pause, Effacer	Voir la section 9.
6	Cartes de valeurs	La valeur actuelle de chaque grandeur.

9. Données en direct

Tous les boîtiers à la fois, regroupés selon ce qu'ils mesurent.

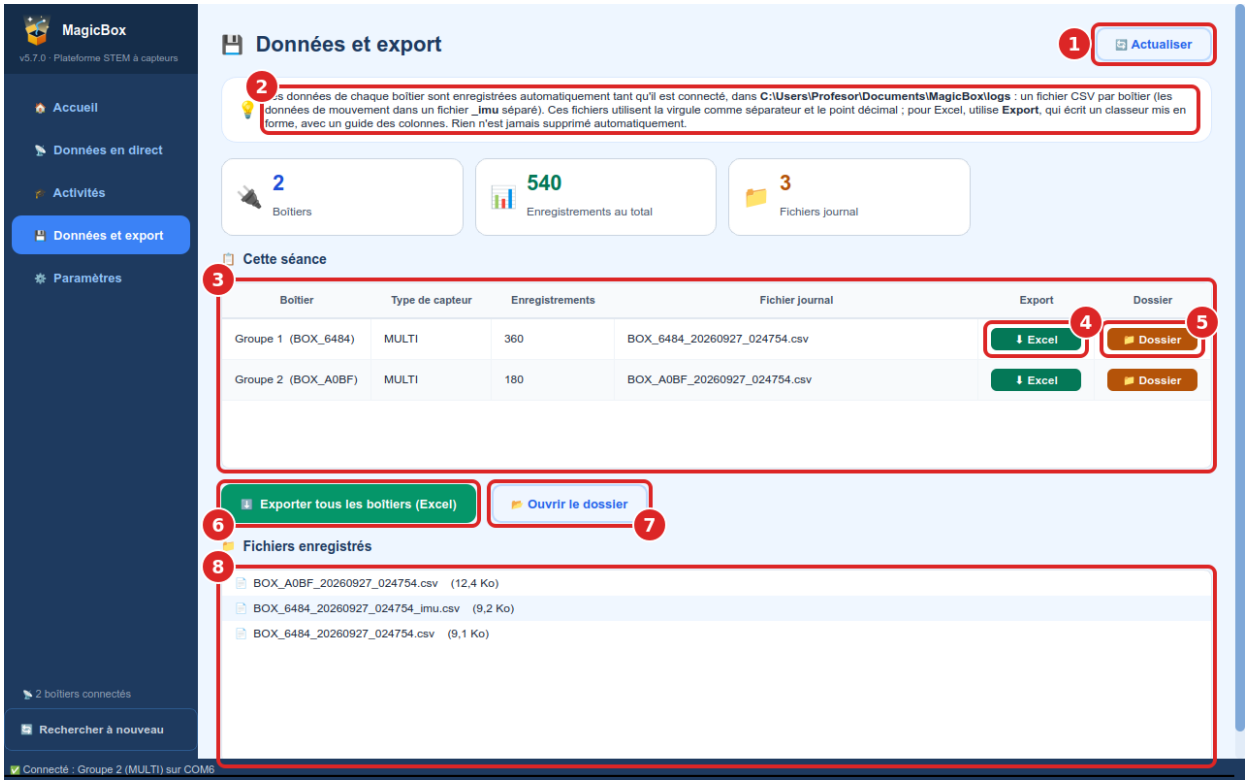


	À l'écran	Ce que cela fait
1	Tous, Météo, Qualité de l'air, Lumière, Accéléromètre, Gyroscope	Affiche tous les groupes, ou un seul.
2	Lissage : activé / désactivé	Le lissage masque les petites fluctuations du capteur. Désactivez-le pour voir chaque mesure brute. Les données enregistrées sont toujours les mesures brutes.
3	Pause / Reprendre	Fige le graphique pour que la classe puisse l'observer. Le boîtier continue de mesurer et les données continuent d'être enregistrées.
4	Effacer	Recommence le graphique à 0 :00. Rien de ce qui est enregistré n'est supprimé.

Chaque boîtier a sa propre couleur et son propre style de ligne, les mêmes sur tous les écrans ; la légende les nomme.

10. Données et export

Ce que l'application a enregistré, et son export pour Excel. Visible aux niveaux Scientifique et Enseignant.

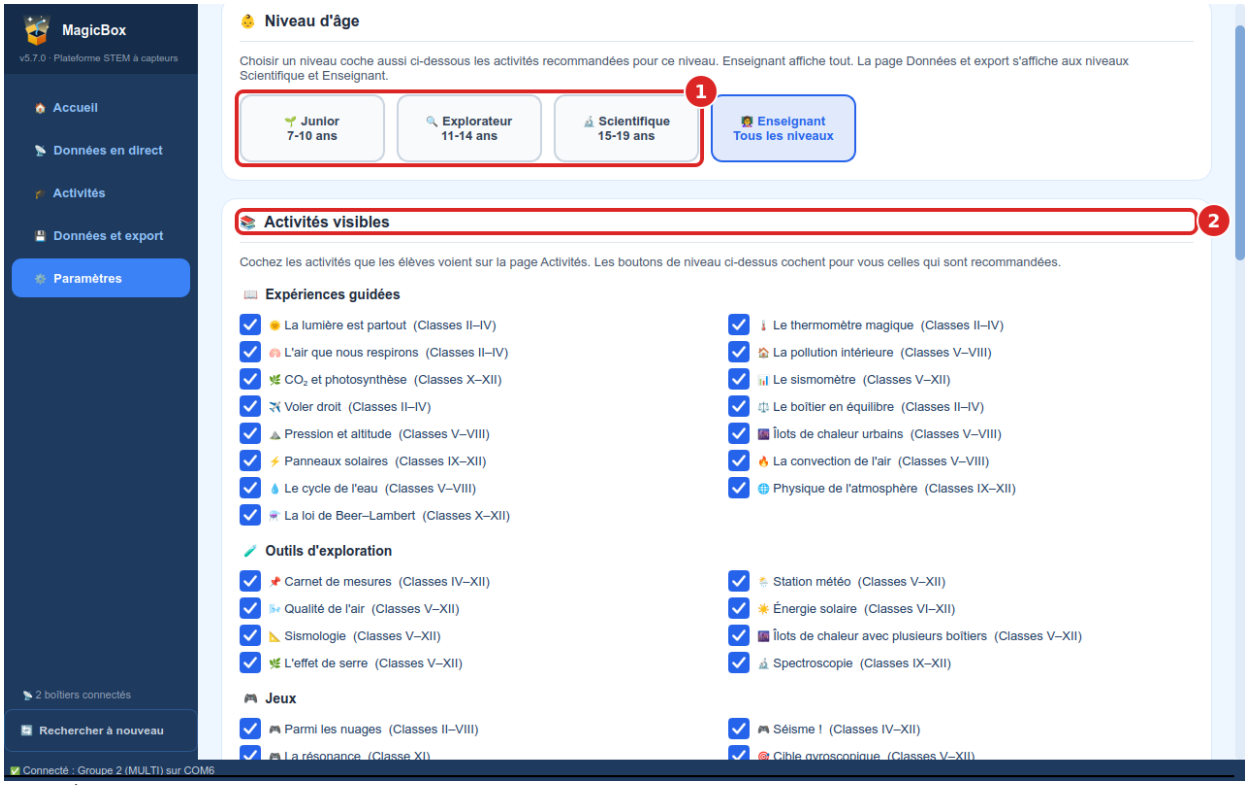


	À l'écran	Ce que cela fait
1	Actualiser	Relit la liste des fichiers.
2	Où vont les données	Les données de chaque boîtier sont enregistrées toutes seules, tant qu'il est connecté, dans le dossier `logs` à côté de l'application : un fichier CSV par boîtier (le mouvement dans un fichier `_imu` séparé).
3	Cette séance	Pour chaque boîtier : son nom, le nombre d'enregistrements, son fichier journal.
4	Excel	Exporte ce boîtier dans un classeur Excel mis en forme, avec une feuille qui explique les colonnes.
5	Dossier	Ouvre le dossier qui contient le fichier de ce boîtier.
6	Exporter tous les boîtiers (Excel)	Demande un emplacement et écrit un dossier de leçon avec un classeur par boîtier.
7	Ouvrir le dossier	Ouvre le dossier `logs`.
8	Fichiers enregistrés	Tous les fichiers journaux ; double-cliquez sur l'un d'eux pour l'ouvrir.

Les fichiers CSV utilisent la virgule comme séparateur et le point décimal, comme tous les programmes les lisent ; pour un Excel en français, utilisez **Excel** ou **Exporter tous les boîtiers (Excel)**, qui écrivent un vrai classeur. Rien n'est supprimé sans demander (section 11).

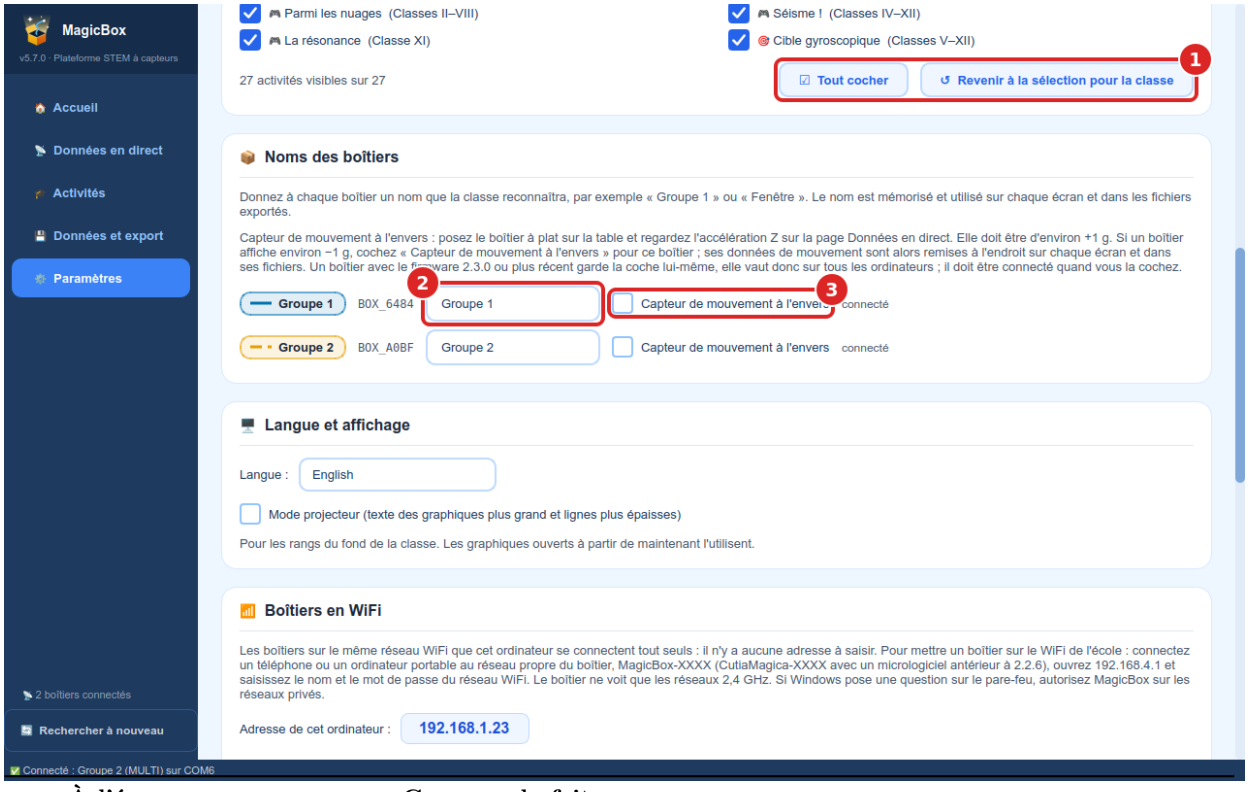
11. Paramètres

Niveau d'âge et activités visibles



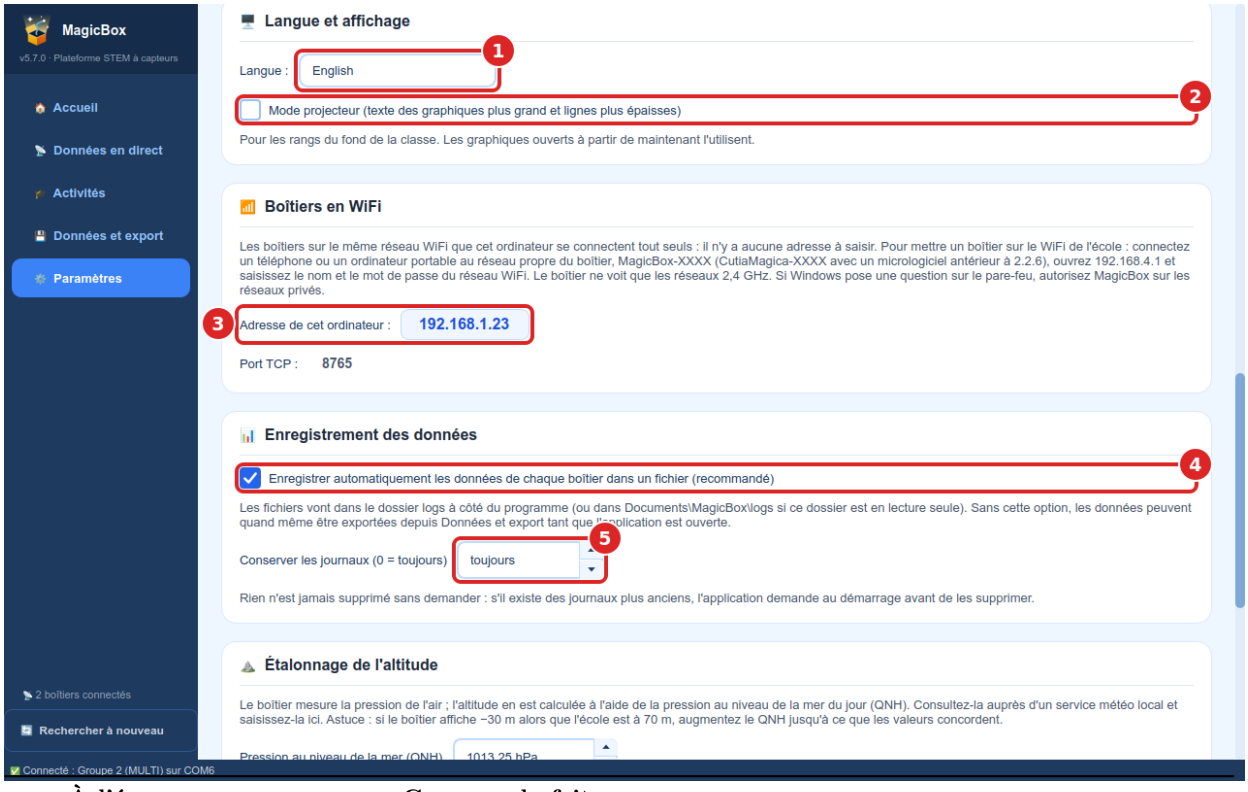
	À l'écran	Ce que cela fait
1	Junior, Explorateur, Scientifique, Enseignant	L'âge de la classe. Un niveau coche les activités recommandées pour lui et règle ce que montrent les écrans (Junior masque les boutons avancés des graphiques). **Enseignant** affiche tout.
2	Activités visibles	Une coche par activité : seules les activités cochées apparaissent sur la page Activités.

Noms des boîtiers



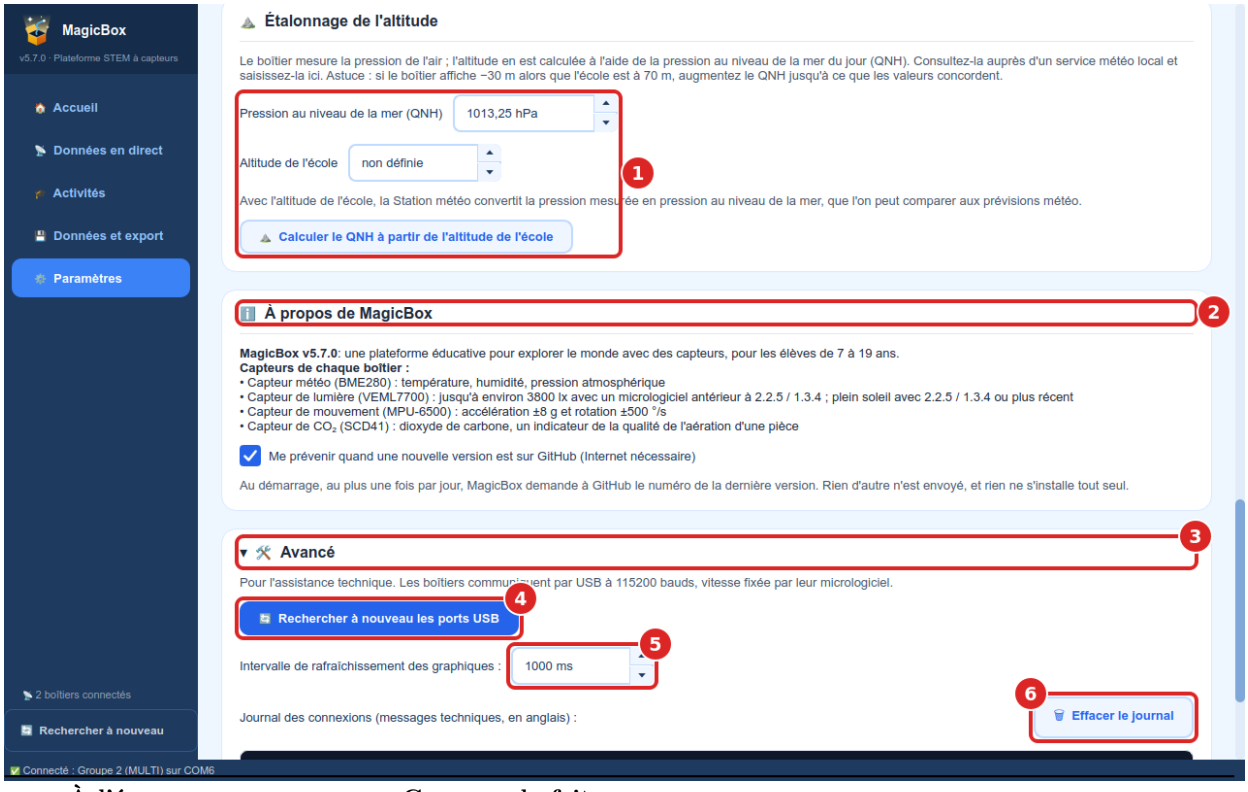
	À l'écran	Ce que cela fait
1	Tout cocher / Revenir à la sélection pour la classe	Coche toutes les activités, ou seulement celles recommandées pour le niveau choisi.
2	Le nom	Le nom que la classe voit sur chaque écran et dans les fichiers exportés (« Groupe 1 », « Fenêtre »).
3	Capteur de mouvement à l'envers	Pour un boîtier dont le capteur de mouvement est monté dans l'autre sens : posé à plat, il affiche une accélération Z d'environ −1 g au lieu de +1 g. Cochez une fois pour ce boîtier ; chaque écran et chaque fichier sont alors justes. Un boîtier avec le micrologiciel 2.3.0 ou plus récent garde lui-même la coche, qui vaut donc sur tous les ordinateurs : il doit être connecté quand vous cochez, et sa ligne indique alors « réglage du capteur de mouvement gardé dans le boîtier ».

Langue, WiFi et enregistrement des données



	À l'écran	Ce que cela fait
1	Langue	Română, English, Français ou Deutsch. Un bouton **Redémarrer maintenant** apparaît : l'application se rouvre dans la nouvelle langue, les boîtiers se reconnectent tout seuls.
2	Mode projecteur	Texte plus grand et lignes plus épaisses sur les graphiques, pour les rangs du fond.
3	Adresse de cet ordinateur	Seulement pour l'assistance technique : les boîtiers WiFi trouvent l'ordinateur tout seuls.
4	Enregistrer automatiquement les données de chaque boîtier dans un fichier	Activé par défaut. Désactivé : rien ne va dans `logs`, mais **Données et export** peut encore exporter tant que l'application est ouverte.
5	Conserver les journaux	Au bout de combien de jours les anciens fichiers journaux peuvent être supprimés ; *toujours* les garde. L'application demande toujours avant de supprimer.

Altitude, à propos, avancé



	À l'écran	Ce que cela fait
1	Pression au niveau de la mer, altitude de l'école	Le boîtier calcule l'altitude à partir de la pression de l'air. Saisissez la pression au niveau de la mer du jour (QNH), donnée par un service météo, et l'altitude de l'école ; la Station météo affiche alors la pression qu'indiquerait une prévision météo. Avec l'altitude saisie et un boîtier connecté, **Calculer le QNH à partir de l'altitude de l'école** déduit le QNH de la pression que le boîtier lit maintenant : le boîtier affiche alors l'altitude de l'école.
2	À propos de MagicBox	La version, les capteurs de chaque boîtier, et **Me prévenir quand une nouvelle version est sur GitHub** : activé par défaut ; au démarrage, au plus une fois par jour, l'application demande à GitHub le numéro de la dernière version. Rien d'autre n'est envoyé ; sans internet, il ne se passe rien.
3	Avancé	Ouvre les réglages techniques.
4	Rechercher à nouveau les ports USB	Comme **Rechercher à nouveau** à gauche.
5	Intervalle de rafraîchissement des graphiques	La fréquence à laquelle les graphiques se redessinent. Augmentez-le sur un ordinateur lent.
6	Effacer le journal	Vide le journal des connexions en dessous, le premier endroit où regarder quand un boîtier ne se connecte pas (« Capteurs signalés : … »).

12. Quand quelque chose ne marche pas

Ce que vous voyez	Que faire
Le boîtier n'apparaît pas en USB	Un câble de données ; le pilote CP210x/CH340 ; fermez l'IDE Arduino ; **Rechercher à nouveau**.
Le boîtier n'apparaît pas en WiFi	Ordinateur et boîtier sur le même réseau 2,4 GHz ; l'autorisation du pare-feu (Réseaux privés) ; le partage de connexion d'un téléphone.
Un capteur manque sur la carte du boîtier	Éteignez le boîtier, enfoncez bien le capteur dans sa prise, rallumez-le.
Le CO_2 affiche « — »	Attendez jusqu'à une minute après l'allumage du boîtier.
L'activité demande un capteur	Le boîtier ne l'a pas : éteignez-le, branchez le capteur, rallumez-le.
À plat, l'accélération Z vaut environ -1 g	Cochez **Capteur de mouvement à l'envers** pour ce boîtier.
La coche revient en arrière : « Pas modifié : le boîtier n'a pas répondu. »	Le boîtier (micrologiciel 2.3.0 ou plus récent) garde lui-même la coche : connectez-le et cochez de nouveau.
L'export Excel n'est pas enregistré	Le fichier est ouvert dans Excel : fermez-le.
L'application devrait être dans une autre langue	**Paramètres** → **Langue :** (en anglais : **Settings** → **Language:**), puis **Redémarrer maintenant**.

Pour aller plus loin : *Premiers pas* (`docs\fr\premiers_pas.pdf`, deux pages) et le *Manuel technique* (`docs\fr\manuel_technique.pdf`). Charger le micrologiciel sur un boîtier : `firmware\FLASHING_GUIDE_FR.pdf`.